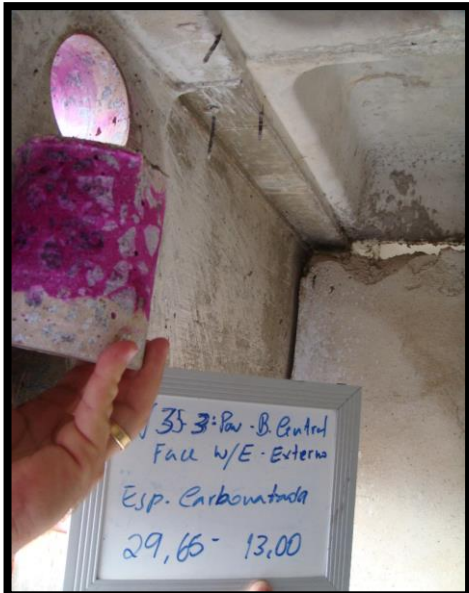




# PATOLOGIA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Eng.: Fábio Giovanni Xavier de Oliveira





# MÓDULO IIC ATAQUE POR SULFATOS

# ATAQUE POR SULFATOS

## O que é o ataque por sulfatos!

- Íons sulfatos cuja origem é externa ao material (exôgena);
- Interação química dos íons sulfatos com os produtos hidratados do cimento;
- Interações químicas que gerem danos ao concreto.

# ATAQUE POR SULFATOS

Consideraremos o ataque físico por parte dos íons sulfatos com sendo o ataque ácido e cristalização de sais!

- Oxidação do Sulfeto Férrico - Pirita;
- Cristalização do Sulfato de Sódio;



# ATAQUE POR SULFATOS

## INTRODUÇÃO

- Os íons sulfatos podem penetrar através da rede de poros do concreto e interagir QUIMICAMENTE com os compostos hidratados do cimento ocasionando efeitos DELETÉRIOS ao concreto;
- Apesar de muito investigado, o fenômeno ainda não está completamente entendido (estudos longe dos problemas reais);
- Assim com a formação da etringita tardia, o ataque por sulfatos não é uma manifestação patológica muito frequente ao redor do mundo;
- Estruturas que estão sujeitas ao ataque por sulfato: expostas a solos contaminados por sulfatos (Ex.: Adelaide, Austrália); expostos a zona de variação de maré (em contato com a água do mar); áreas industriais específicas; agregados contaminados; tubulações de esgoto.

# ATAQUE POR SULFATOS

## SINTOMAS

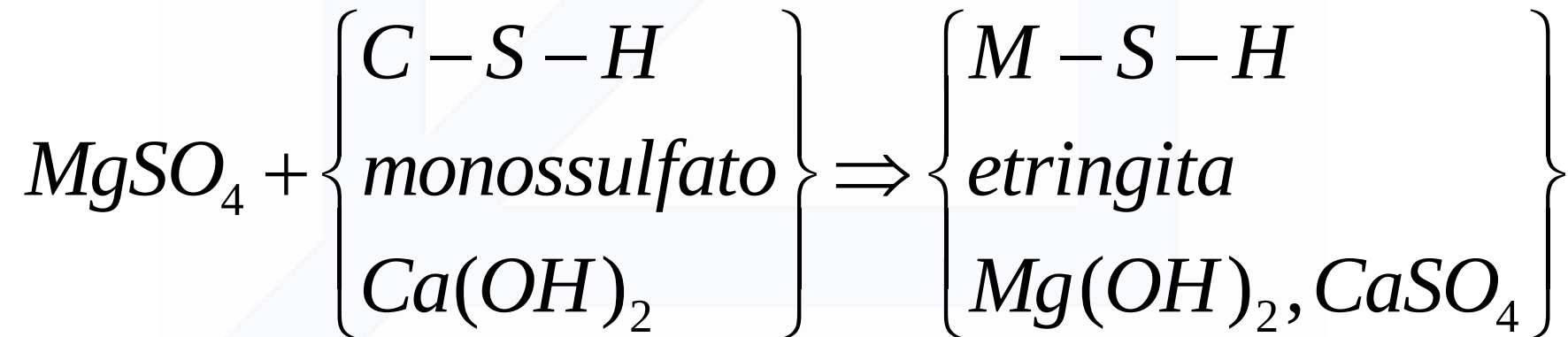
- Fissuras mapeadas
- Desgregação do aglomerante nas camadas superficiais;
- Perda de Resistência.



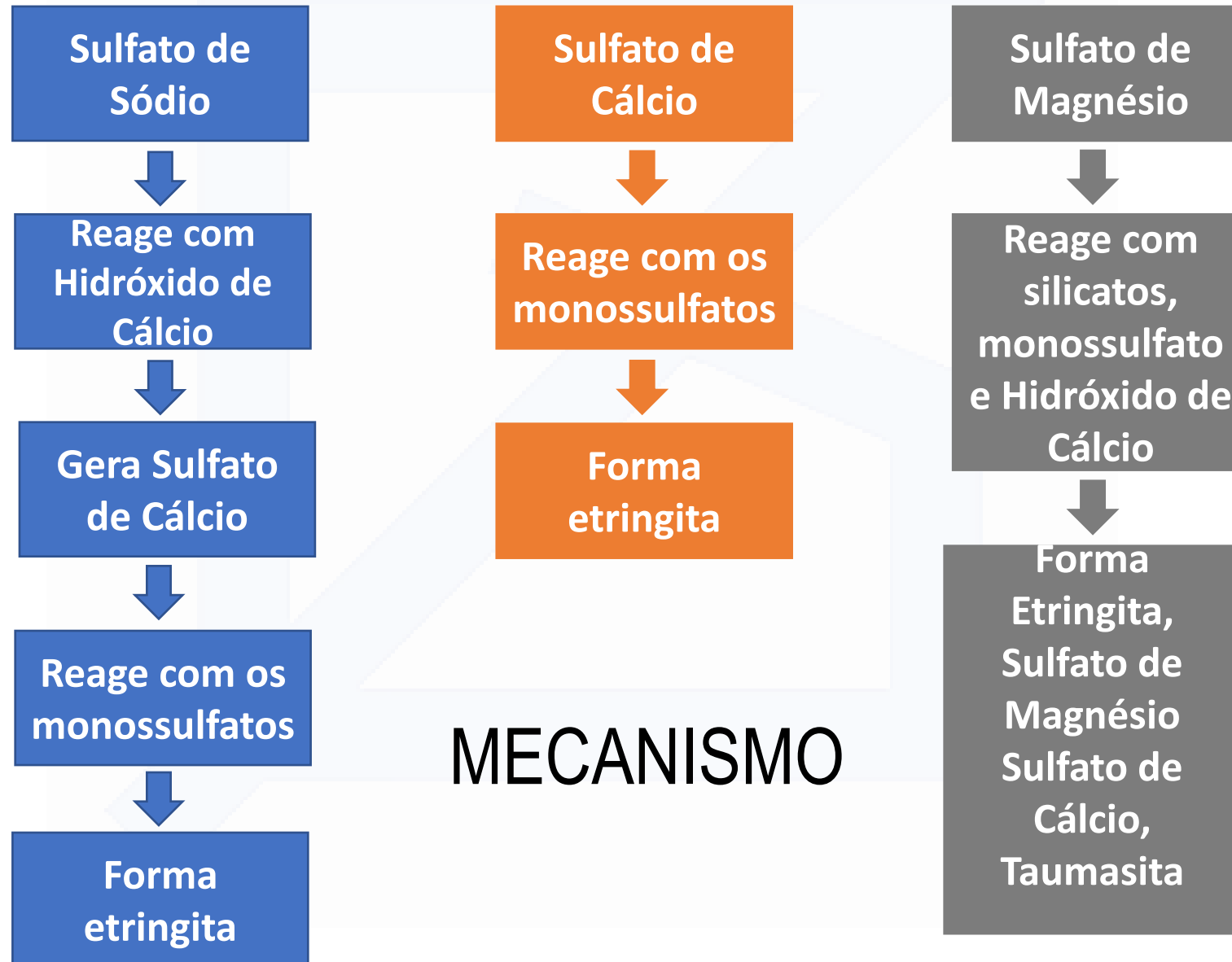
# ATAQUE POR SULFATOS

## MECANISMO

As principais reações que envolvem o fenomeno são:



# ATAQUE POR SULFATOS





# ATAQUE POR SULFATOS

## DIAGNÓSTICO

- Análise dos sintomas;
- Presença de sulfatos no ambiente;
- Ensaio químicos de presença de sulfatos;
- Microscopia Eletônica de Varredura (MEV).

# ATAQUE POR SULFATOS

## PREVENÇÃO

- Sulfato de Cálcio
  - ✓ Utilização de cimentos com baixos teores de  $C_3A / C_4AF$  ;
  - ✓ Concretos com baixa porosidade;
  - ✓ Utilização de adições pozolânicas;
- Sulfato de Sódio/Sulfato de Magnésio
  - ✓ Utilização de cimento CP III;
  - ✓ Utilização de cimentos com baixos teores de  $C_3A / C_4AF$  ;
  - ✓ Concretos com baixa porosidade;
  - ✓ Utilização de adições pozolânicas (caso de não adoção de CP III);

# ATAQUE POR SULFATOS

## TERAPIA

- Para o caso das expansões (vide DEF);
- Remoção do concreto afetado;

**FIM**